

移，海洋会逐渐变小，孤岛将越来越多，最终 IPv6 会完全取代 IPv4。过渡初期要解决的问题可以分成两类：第一类是解决 IPv6 孤岛之间互相通信的问题，第二类是解决 IPv6 孤岛与 IPv4 海洋之间的通信问题。所提出的过渡技术可以归纳为以下 3 种：

- 隧道技术：用于解决 IPv6 节点之间通过 IPv4 网络进行通信的问题。
- 双协议栈技术：使得 IPv4 和 IPv6 可以共存于同一设备和同一网络中。
- 翻译技术：使得纯 IPv6 节点与纯 IPv4 节点之间可以进行通信。

4.3 局域网与广域网

局域网（Local Area Network, LAN）是将分散在有限地理范围内的多台计算机通过传输媒体连接起来的通信网络，通过功能完善的网络软件，实现计算机之间的相互通信和资源共享；广域网（Wide Area Network, WAN）是在传输距离较长的前提下所发展的相关技术的集合，用于将大区域范围内的各种计算机设备和通信设备互连在一起，组成一个资源共享的通信网络。

4.3.1 局域网

局域网通常具备以下特点：

- (1) 地理分布范围较小，一般为数百米至数公里的区域范围之内。
 - (2) 数据传输速率高，早期的局域网数据传输速率一般为 $10 \sim 100\text{Mb/s}$ ，目前， 1000Mb/s 的局域网已经非常普遍，可适用于语音、图像、视频等各种业务数据信息的高速交换。
 - (3) 数据误码率低，这是因为局域网通常采用短距离基带传输，可以使用高质量的传输媒体，从而提高数据传输质量。
 - (4) 一般以 PC 为主体，还包括终端和各种外设，网络中一般不架设主骨干网系统。
 - (5) 协议相对比较简单、结构灵活，建网成本低、周期短，便于管理和扩充。
- 构成局域网的网络拓扑结构主要有星形结构、总线结构、环形结构和网状结构。

1. 星形结构

如图 4-12 (a) 所示，星形结构的网络在直观上就很容易理解，就像是一张蜘蛛网，中间是一个枢纽（网络交换设备），所有的节点都连接到这个枢纽上，最终组成一个星形的拓扑结构的网络。

2. 总线结构

如图 4-12 (b) 所示，采用总线结构的网络是由一条共享的通信线路将所有节点连接在一起，这条共享的通信线路可以是一根同轴电缆或其他介质。例如，传统的以太网（Ethernet）就属于总线结构。

3. 环形结构

如图 4-12 (c) 所示，环形结构的网络与总线结构类似，也是由一条共享的通信线路将所有节点连接在一起。不同的是，环形结构中的共享线路是闭合的，即它把所有的节点排列成一个环，每个节点只与其两个邻居直接相连。若一个节点想要给另一个节点发送信息，消息报文必